



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Adatbáziskezelés projekt dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	1
Működési elv	1
Adatok rögzítése.....	2
Ügyfél regisztráció	2
Küldemények nyilvántartása	3
MySQL adatbázis	3
Önreflexió	3

Tantárgy neve: Adatbáziskezelés

Projekt tervezői: Szuróczki Levente

Projekt címe: Csomagküldő cég

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.05.16.

Az ötlet rövid leírása:

A projekt célja egy olyan központi adatbázis tervezése, amely egy logisztikai, csomagküldő cég napi működését támogatja. A rendszer feladata a teljes folyamat nyomon követése: az ügyfelek (feladók és címzettek) adatainak tárolása, a csomagok paramétereinek nyilvántartása, valamint a szállítási állapotok (pl. raktárban, futárnál, kézbesítve) valós idejű kezelése. A rendszer biztosítja, hogy minden csomaghoz pontosan rendelhető legyen egy futár, egy jármű és egy útvonal.

Működési elv

- A rendszer egy relációs adatbázismodellre épül, amely logikailag összekapcsolt táblák segítségével biztosítja a redundanciamentes és gyors adatkezelést.
- Folyamatvezérlés: A feladó rögzíti a csomagot, amelyhez a rendszer egyedi azonosítót rendel. Ez az azonosító kapcsolja össze a küldeményt a feladóval, a címzettel és a választott szolgáltatással.
- Logikai kapcsolatok és nyomon követés: Az adatbázis kezeli a függőségeket (pl. egy futárhoz több csomag is tartozhat). A szállítás során a futár frissíti a státuszokat, így a rendszer valós idejű csomagskövetést tesz lehetővé.
- Eszköz- és készletkezelés: Megakadályozza a logisztikai konfliktusokat (pl. egy jármű túlterhelését vagy egy futár túlvállalását), és pontos kimutatást ad az eszközparkról, így a felszerelés és a csomagok útja is pontosan dokumentált.
- Pénzügyi és adminisztrációs fegyelem: A rendszer automatikusan kezeli a szállítási díjakat, jelzi az ügyfelek hátralékait, és felügyeli a kézbesítési határidőket, biztosítva a tartozások és a késedelmek hatékony kezelését.

Adatok rögzítése

- A csomag feladása: A folyamat az ügyféllel indul, aki megadja a csomag adatait (súly, méret) és a címzést. A rendszer ekkor hoz létre egy egyedi azonosítót, ami alapján a csomagot később bárki megtalálhatja.
- Helyszíni frissítések: A futárok a munkájuk során folyamatosan rögzítik az új eseményeket (például: “Átvéve a feladótól”, vagy “A címzettnek átadva”). Ezek a frissítések azonnal bekerülnek az adatbázisba, így a csomag állapota mindig naprakész.
- Hibaellenőrzés: A rögzítéskor a rendszer automatikusan figyeli, hogy ne kerüljenek be hibás adatok. Például nem engedi elmenteni a feladást, ha hiányzik az irányítószám vagy a telefonszám, így megelőzi a későbbi keveredéseket.

Ügyfél regisztráció

A regisztráció során a rendszer rögzíti a felhasználó alapvető személyes adatait, például a nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az ügyfél elmentheti állandó szállítási és számlázási címeit is, ami jelentősen felgyorsítja a későbbi csomagfeladásokat. Minden felhasználó egyedi azonosítót kap, amely biztonságosan összekapcsolja a profilját a saját küldeményeivel. Így a belépés után bárki egyszerűen nyomon követheti korábbi rendeléseit és aktuális csomagjait.

Küldemények nyilvántartása

A rögzítés során minden csomag egyedi azonosítót kap, amely összekapcsolja a küldeményt a feladóval, a címzettel és a csomag fizikai adataival (súly, méret). A rendszer a mentés után automatikusan kiszámítja a szállítási díjat, és a csomagot „felvéve” státusszal indítja el a logisztikai folyamatban.

- Paraméterek rögzítése: A csomag súlyának, méretének és típusának megadása a szállítási díj és a kezelési mód meghatározásához.
- Egyedi azonosító generálása: Minden küldemény saját vonalkódot kap, amely a teljes szállítási folyamat alatt az alapvető azonosítója marad.
- Összekapcsolás a résztvevőkkel: A csomag adatlapján a rendszer automatikusan összeköti a feladót, a címzettet és a választott szállítási szolgáltatást.
- Logisztikai folyamat indítása: Az adatok mentése után a csomag státusza aktívra vált, így az bekerül a raktári rendszerbe és a futárok feladatlistájába.

MySQL adatbázis

```
-- Adatbázis létrehozása
CREATE DATABASE gyors_futar_logisztika;
USE gyors_futar_logisztika;

-- 1. Telephelyek / Raktárak táblája (Új)
CREATE TABLE telephelyek (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    varos VARCHAR(50) NOT NULL,
    cim VARCHAR(100) NOT NULL,
    kapacitas_m3 INT -- mekkora raktárkészletet bír el
);

-- 2. Csomag kategóriák (pl. Extra törékeny, Veszélyes áru, Normál)
CREATE TABLE kategoriak (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    megnevezes VARCHAR(50) NOT NULL,
    kezelesi_utmutato TEXT -- hogyan kell bánni vele
);

-- 3. Ügyfelek (Feladók és Címzettek egyben)
CREATE TABLE ugyfelek (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefonszam VARCHAR(20),
    regisztracio_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. Futárok (Eszközpark adatokkal bővítve)
CREATE TABLE futarok (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    rendszam VARCHAR(10) UNIQUE,
    jarmu_tipus VARCHAR(30), -- furgon, e-bike, kamion
    aktualis_telephely_id INT,
    FOREIGN KEY (aktualis_telephely_id) REFERENCES telephelyek(id)
);

-- 5. Csomagok (Részletesebb adatokkal)
CREATE TABLE csomagok (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    vonalkod VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    suly_kg DECIMAL(6,2),
    hossz_cm INT,
    szelesseg_cm INT,
    magassag_cm INT,
    kategoria_id INT,
    ertek_huf INT, -- biztosításhoz
    FOREIGN KEY (kategoria_id) REFERENCES kategoriak(id)
);

-- 6. Szállítási folyamatok (A központi tábla)
CREATE TABLE szallitasok (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    csomag_id INT NOT NULL,
    felado_id INT NOT NULL,
    cimzett_id INT NOT NULL,
    futar_id INT,
    indulo_raktar_id INT,
    felvetel_ideje DATETIME,
    kezbesites_hatarideje DATETIME,
    statusz ENUM('felvéve', 'raktárban', 'szállítás alatt', 'kézbesítve', 'meghiúsult') DEFAULT 'felvéve',
    FOREIGN KEY (csomag_id) REFERENCES csomagok(id),
    FOREIGN KEY (felado_id) REFERENCES ugyfelek(id),
    FOREIGN KEY (cimzett_id) REFERENCES ugyfelek(id),
    FOREIGN KEY (futar_id) REFERENCES futarok(id),
    FOREIGN KEY (indulo_raktar_id) REFERENCES telephelyek(id)
);
```

Önreflexió

A tantárgy során elsajátítottam a relációs adatbázis-kezelés elméleti és gyakorlati alapjait, különös tekintettel az adatok logikai táblákba rendezésére és a redundancia elkerülésére.

Megértettem a kényszerfeltételek, valamint az elsődleges és idegen kulcsok szerepét, amelyek biztosítják az adatok közötti kapcsolatok épségét és a pontos visszakereshetőséget. A tanultak segítségével képessé váltam komplex folyamatok adatmodelljének megtervezésére és hatékony SQL lekérdezések futtatására.